BreakBite · Báo cáo bài cuối kỳ PRM393

Một hệ thống hoàn chỉnh trên Firebase (gói Spark) · Nhóm 2 · 13/11/2026
Mã nguồn: https://github.com/baonv0817/PRM393_Lab03_Group2 · Web admin: https://breakbite-1315b.web.app · Video demo và tài khoản demo theo vai trò: README.md.

> **Cách đọc báo cáo.** Mỗi ý nói rằng một phần "chạy được" đều chỉ tới một file trong repository: test, ảnh chụp trong `evidence/` hoặc tài liệu trong `docs/`. Ảnh chụp web và các lần đo đều làm trên hệ thống đã deploy và dự án Firebase thật `breakbite-1315b`. Những gì chưa làm được nằm ở mục 13, không viết như thể đã xong.

1. Thay đổi so với Lab 3

Lab 3 là một ứng dụng Android Flutter (thư mục `lib/`) cho khách và nhân viên quầy, dữ liệu trên Firestore, có FCM, Analytics, Crashlytics, Remote Config và lưu file trên Cloudinary. Bài cuối kỳ nối thiết kế Lab 2 và ứng dụng Lab 3 thành **một hệ thống** gồm ứng dụng Android, web admin và một backend Firebase dùng chung.

Thay đổi	Nội dung	Ở đâu
Tách repository	Thành `packages/core` (gói dùng chung), `mobile/`, `web/`, `firebase/`. Model và repository chuyển vào gói dùng chung để web dùng lại.	commit `5cd0019`; docs/architecture.md
Web admin	W01–W05 cho nhân viên và quản trị viên, thêm 8 trang hệ thống cho quản trị viên; deploy lên Firebase Hosting.	#105, #108–#113
Hộp thư nhận thông báo	Hộp thư S19 gộp thông báo trạng thái đơn và thông báo do quản trị viên đăng, cập nhật tức thì.	#106
Tính năng AI	Gemini điền sẵn thông tin món ở K14 từ ảnh món, mức 2 của đề.	#96; docs/ai-feature.md
Phân quyền và rules	Ba vai trò, chỉ quản trị viên đổi vai trò; mỗi ứng dụng từ chối tài khoản sai vai trò. Bộ test rules tăng từ 88 lên 172.	firebase/firestore.rules
App Check	Android dùng debug provider (bản debug) hoặc Play Integrity; web dùng reCAPTCHA Enterprise. Đã bật bắt buộc cho Firestore và AI Logic.	#128; docs/firebase-design.md mục 8
Đóng gap review	Rà lại mọi yêu cầu của Lab 2 và Lab 3; sửa các lỗi tìm được, bổ sung minh chứng còn thiếu.	docs/gap-review.md

2. Gap review: phạm vi Lab 2 và Lab 3

Nhóm rà lại mọi luồng, màn hình và yêu cầu của Lab 2 và Lab 3, ghi từng chỗ thiếu thành một mục G (cần sửa) hoặc V (cần kiểm chứng). Bảng đầy đủ, kèm bằng chứng cho từng màn hình: docs/gap-review.md. Kết quả: **16/21 mục đã đóng**, 5 mục còn mở được ghi ở mục 13.

Mục	Vấn đề	Trạng thái
G01	S15 báo "Không tải được số đơn"	Đóng: hết lỗi sau khi deploy rules hiện tại
G02	Xuất được biên nhận cho đơn huỷ chưa trả tiền	Đóng: ẩn nút và chặn xuất (#119)
G03	"Ngoài giờ mở cửa" theo đồng hồ điện thoại	Mở, xem mục 13

G04, G05, G06	Thẻ đơn đang xử lý không bấm được; chữ "Mã nhận tại…" dễ nhầm với mã nhận món; chữ bị cắt khi phóng to 200 %; nhãn trạng thái mâu thuẫn	Đóng (#125, #126)
G07	Công tắc "Âm báo đơn mới" ở K10 chưa làm	Đóng: ghi lý do ở D21 (Android đã cho tắt kênh thông báo "Đơn mới")
G08	Figma chưa cập nhật các thay đổi so với thiết kế	Mở, xem mục 13
G09, G10	Tài liệu kiến trúc và vài dòng tài liệu còn tả cấu trúc Lab 3	Đóng (#122)
G11	README thiếu tên và mã số sinh viên của nhóm	Mở: nhóm tự điền
G12	Sự kiện AI chưa có ảnh DebugView	Đóng (#124)
V01, V02	Luồng F6, F8, F9 chưa chạy trên thiết bị	Đóng: ARTEMIS TC-30, TC-32 tới TC-34, mỗi test 3/3 (#127)
V03	Màn mất mạng S30 và nhập sai mã ở K05 chưa có ảnh trên thiết bị	Đóng: evidence/gap/ (#127)
V04	Luồng F4, F5, F7 của Lab 2 chưa được ghi trong repository	Đóng: F4 tới F13 trong docs/design-traceability.md mục 3
V05, V06	Phía điện thoại của luồng liên vai trò; bật bắt buộc App Check	Đóng (#128)
V07	Cloudinary thay Cloud Storage trong bài cuối kỳ	Mở: giảng viên đã đồng ý ở Lab 3, cần xác nhận lại cho bài cuối kỳ
V08	Không có secret trong lịch sử git	Đóng (#123)
V09	Commit của từng thành viên hiện trên GitHub	Mở: kiểm tra trước hạn nộp

3. Kiến trúc

Cả hai ứng dụng theo MVVM với Provider và go_router. Màn hình chỉ vẽ trạng thái và chuyển thao tác cho ViewModel; ViewModel giữ trạng thái (loading, rỗng, lỗi, có dữ liệu) và gọi repository hay service qua interface; chỉ phần cài đặt của repository và service mới gọi Firebase hoặc Cloudinary.

Thư mục	Vai trò
`packages/core`	Model, quy tắc nghiệp vụ, interface và bản Firestore của repository, service Firebase dùng chung, kiểm tra vai trò cho từng ứng dụng, theme và widget của Lab 2.
`mobile/`	Ứng dụng Android: màn hình S01–S30 cho khách, K01–K15 cho nhân viên; các service cần plugin Android (FCM, Crashlytics, AI Logic, chọn ảnh, tạo PDF).
`web/`	Web admin: màn hình, ViewModel và phần nối dependency. Không có model hay repository riêng.
`firebase/`	Security Rules, index, test rules, mẫu Remote Config, cấu hình Hosting, script seed và migration.

Test kiến trúc chạy cùng `flutter test` ở cả hai ứng dụng: màn hình và ViewModel không được import SDK Firebase, ViewModel chỉ dùng `package:flutter/foundation.dart`, gói dùng chung không import ứng dụng nào, và web không có thư mục `lib/data` hay `lib/domain`. Minh chứng: mobile/test/architecture_test.dart, web/test/architecture_test.dart, mô tả đầy đủ ở docs/architecture.md.

REST API. Ảnh món, ảnh sự cố và biên nhận PDF được tải lên Cloudinary qua API REST (HTTP POST, upload preset không ký), với metadata lưu trong Firestore. Lý do không dùng Cloud Storage: dịch vụ này cần gói Blaze; giảng viên đã đồng ý dùng Cloudinary hoặc S3 (README, mục "Deviations

from the handout").

4. Mô hình dữ liệu và Security Rules

Dữ liệu gồm 12 collection: `users` (kèm `notifications`, `favorites`), `kiosks` (kèm `slots`), `menu_items`, `vouchers`, `carts`, `orders`, `reviews`, `incidents`, `reports`, `announcements`, `audit_logs`. Từng trường, ai được tạo, đọc, sửa, xoá và màn hình nào dùng: docs/data-model.md.

Ai được làm gì (đã kiểm bằng test)

Collection	Khách	Nhân viên kiosk	Quản trị viên	Test
users	Đọc, sửa hồ sơ mình; không tự đổi vai trò	Sửa tên mình; không đọc hồ sơ khách	Đổi vai trò người khác	R-01 – R-06
notifications	Chỉ chủ hộp thư đọc và ghi; không ai đọc hộp thư người khác			R-07 – R-12
kiosks, slots	Đọc kiosk; đặt chỗ +1	Mở, đóng kiosk mình; tạo khung giờ ở kiosk mình	Tạo kiosk, đổi sức chứa	R-13 – R-24
menu_items	Đọc; không đổi giá	Sửa, lưu trữ món của kiosk mình	Tạo món ở mọi kiosk	R-25 – R-31
vouchers	Đọc	Đọc; không tắt voucher	Tạo, sửa	R-32 – R-37
carts	Chỉ chủ giỏ đọc và ghi			R-38 – R-43
orders	Tạo đơn chờ xác nhận; không tự duyệt	Duyệt, từ chối kèm lý do, chỉ ở kiosk mình	Đọc đơn của mọi kiosk	R-44 – R-52
reviews	Đánh giá đơn đã nhận	Đọc	Đọc	R-53 – R-58
incidents	Báo và đọc sự cố của mình	Xử lý sự cố của kiosk mình	Từ chối kèm ghi chú	R-59 – R-64
reports	Chủ file lưu và đọc metadata; không ai sửa			R-65 – R-70
announcements	Đọc bản đã đăng	Đọc bản đã đăng; không đăng	Viết, đăng, lưu trữ	R-71 – R-80

Không ai được xoá dữ liệu nghiệp vụ (users, kiosks, slots, menu_items, vouchers, orders, reviews, incidents, announcements): món và thông báo được lưu trữ thay vì xoá. Nhật ký `audit_logs` chỉ quản trị viên đọc, ghi cùng lúc với thay đổi.

Vòng đời đơn hàng

Từ	Sang	Ai được đổi
Chờ xác nhận (pending)	Đang làm (preparing)	Nhân viên của đúng kiosk, kèm thời gian dự kiến
Chờ xác nhận	Đã huỷ (cancelled)	Khách tự huỷ, hoặc nhân viên kiosk từ chối kèm lý do
Đang làm	Sẵn sàng (ready)	Nhân viên kiosk báo món xong
Sẵn sàng	Hoàn tất (delivered)	Nhân viên kiosk quét hoặc nhập mã nhận món

Nguyên tắc của rules

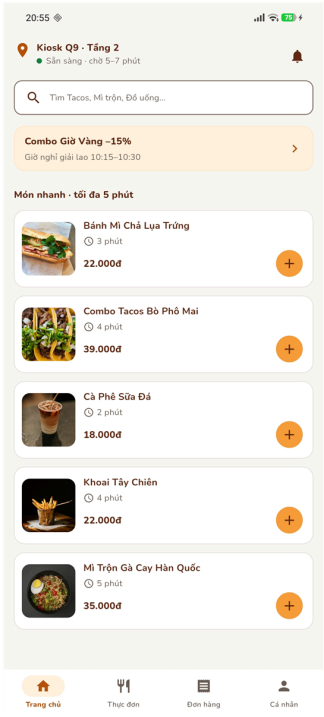
- Quy tắc cuối cùng cấm mọi thứ: `match /{document=**} { allow read, write: if false; }`. Không có `if true`.

- Kiểm tra dữ liệu đúng dạng khi tạo và sửa (`validNewOrder`, `validMenuItem`, `validAnnouncement`…) và kiểm tra bước chuyển trạng thái (`validTransition`), giờ ghi theo server.
- Vai trò lấy từ `users/{uid}.role`. Chỉ quản trị viên đổi vai trò, không ai tự đổi vai trò của mình (R-02, R-05). Nhân viên chỉ sửa đơn và món của kiosk mình (R-27, R-28, R-50).

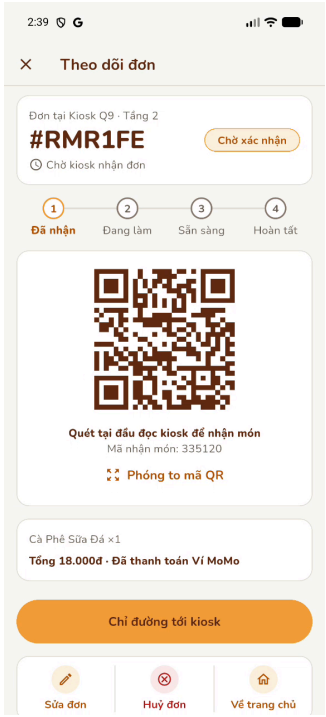
Kết quả: 172/172 test rules đạt trên Firebase Emulator, gồm ma trận 80 cặp được phép và bị cấm cho từng vai trò trên từng collection. Minh chứng: firebase/tests/rules.test.mjs, evidence/rules/rules-run-2026-11-13.log, ma trận ở docs/test-report.md mục 1. Rules đã deploy chính là bản đã test.

5. Ứng dụng Android

Ứng dụng làm đủ các luồng của Lab 2 trên dữ liệu thật: đặt nhanh (F1), mã giảm giá (F2), lỗi thanh toán rồi trả tiền mặt (F3), sửa và huỷ đơn (F4), lịch sử (F5), yêu thích và đặt lại (F6), tài khoản (F7), thông báo và nhận món (F8), quán đóng và món hết (F9), cùng luồng bán hàng của nhân viên. Bảng nối từng luồng với màn hình và test case: docs/design-traceability.md mục 3. Ứng dụng từ chối tài khoản quản trị viên và chỉ sang web admin.



Trang chủ



Theo dõi đơn



Hộp thư thông báo



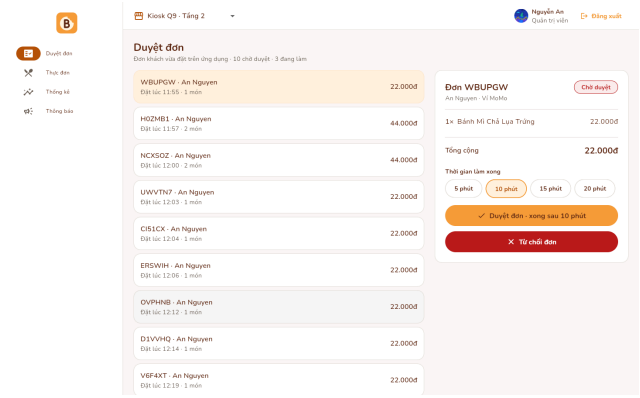
Đơn mới của quầy

6. Web admin

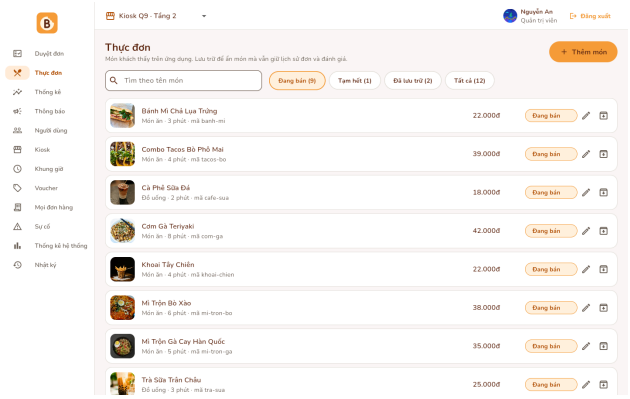
Web admin viết bằng Flutter Web, dùng lại theme và widget của Lab 2 từ gói dùng chung, bố cục cho màn hình rộng, chạy tại https://breakbite-1315b.web.app. Mỗi màn được kiểm tra trên trang đã deploy theo bốn ý: thao tác chính, từ chối tài khoản sai vai trò, trạng thái rỗng và trạng thái lỗi khi mất mạng. Ảnh của từng ô: evidence/web/; bảng kiểm tra: docs/test-report.md mục 2.

Màn	Thao tác chính	Từ chối sai vai trò
W01 Đăng nhập	Google hoặc email	Tài khoản khách bị đăng xuất kèm thông báo
W02 Thực đơn	Lọc, thêm, sửa, tạm hết, lưu trữ món	Nhân viên chỉ sửa món của kiosk mình

W03 Duyệt đơn	Duyệt với thời gian làm, hoặc từ chối kèm lý do (lấy từ Remote Config)	Nhân viên kiosk khác không duyệt được
W04 Thống kê	Truy vấn tổng hợp count, sum, average; hôm nay và 7 ngày	Nhân viên chỉ đọc đơn của kiosk mình
W05 Thông báo	Viết, đăng, lưu trữ thông báo	Chỉ quản trị viên được viết



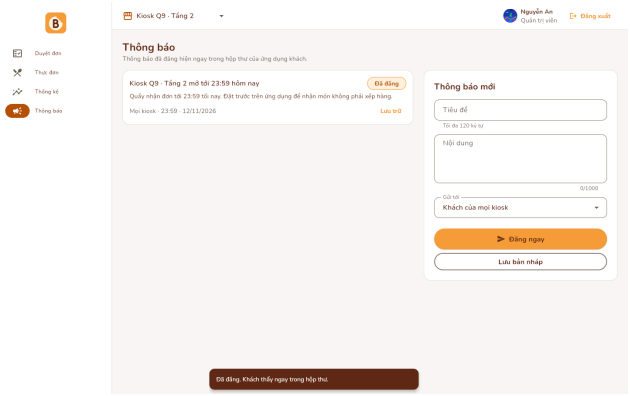
W03 Duyệt đơn



W02 Thực đơn



W04 Thống kê



W05 Thông báo đã đăng

Lỗi tìm ra khi kiểm tra và đã sửa: mất mạng thì W02 báo "Kiosk chưa có món" vì Firestore trả về bộ nhớ đệm rỗng (#110); quản trị viên đổi kiosk khi đang mở Duyệt đơn vẫn thấy hàng chờ của kiosk cũ (#111); Hosting giữ bản build cũ một giờ vì header cache (#112).

7. Luồng liên vai trò

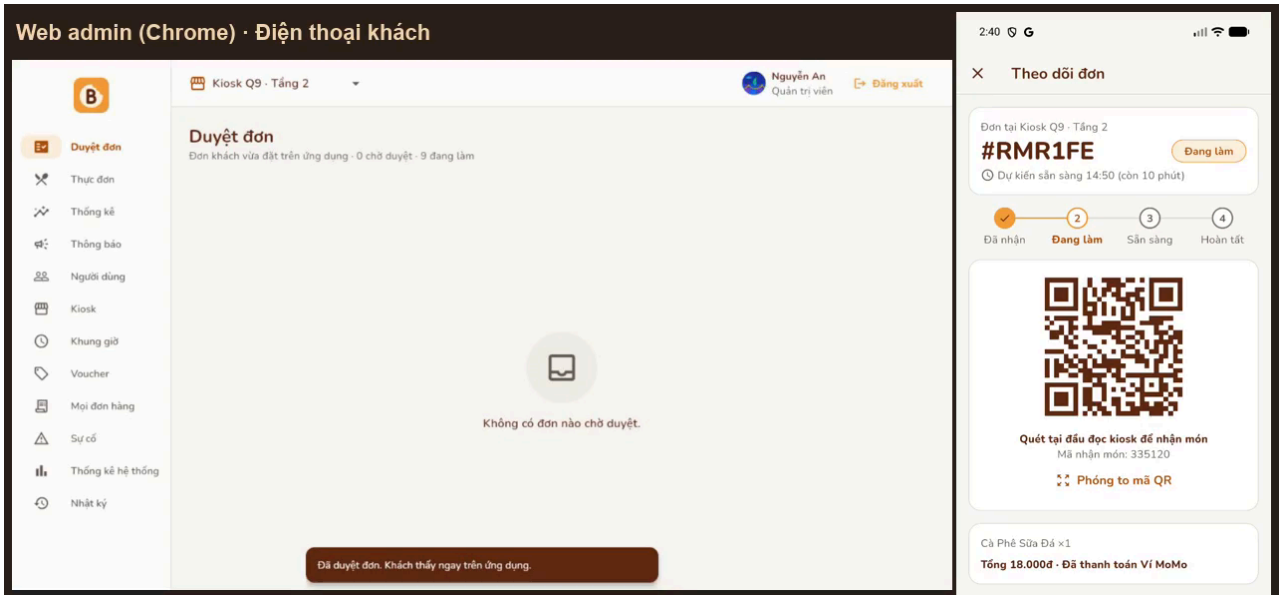
Luồng 1, đơn hàng: khách đặt đơn trên điện thoại (Chờ xác nhận) → đơn hiện ngay trong W03 của kiosk → nhân viên duyệt với thời gian làm hoặc từ chối kèm lý do → màn Theo dõi đơn của khách tự đổi, không cần tải lại, và hộp thư có thông báo mới. **Luồng 2, thông báo:** quản trị viên đăng ở W05 → hộp thư của khách hiện thông báo trên cùng; lưu trữ thì thông báo biến mất. Sơ đồ tuần tự, rules liên quan và cách đo: docs/cross-role-flow.md.

Thời gian được đo trên hệ thống đã deploy: điện thoại quay bằng `screenrecord --bugreport` (giờ của máy in trên từng khung hình), giờ bấm trên web lấy từ trình duyệt, độ lệch đồng hồ đo riêng.

Lần	Trên web	Điện thoại hiện	Thời gian
1 · đơn #QLOTIR	Duyệt, 10 phút	Đang làm · Dự kiến sẵn sàng	1,22 s
2 · đơn #25RPEH	Từ chối: "Quầy sắp đóng cửa"	Đã huỷ · kèm lý do	1,09 s
3 · đơn #S7SWIR	Duyệt, 15 phút	Đang làm · Dự kiến sẵn sàng	1,14 s

Luồng 2	Đăng thông báo	Trên cùng hộp thư	1,13 s
Luồng 2	Lưu trữ thông báo	Biến mất khỏi hộp thư	0,81 s

Minh chứng: evidence/cross-role/measurements.json, video và ảnh trước/sau trong evidence/cross-role/. Phía điện thoại của luồng 1 còn được kiểm bằng ARTEMIS TC-42 (duyệt) và TC-43 (từ chối), mỗi test 3/3. Lần chạy thứ hai phát hiện đơn tiền mặt bị từ chối vẫn được hứa hoàn tiền; đã sửa (#114).



Khung hình từ video demo: web vừa duyệt đơn RMR1FE, điện thoại khách đã đổi sang Đang làm.

8. Tính năng AI

Ở K14, nhân viên chọn hoặc chụp ảnh món rồi bấm "Điền bằng AI". Ảnh được gửi tới Gemini (`gemini-3.5-flash-lite`) qua Firebase AI Logic; kết quả trả về theo một khuôn JSON cố định gồm tên, loại, giá, thời gian làm và mô tả. Thiết kế, câu lệnh và các quyết định: docs/ai-feature.md.

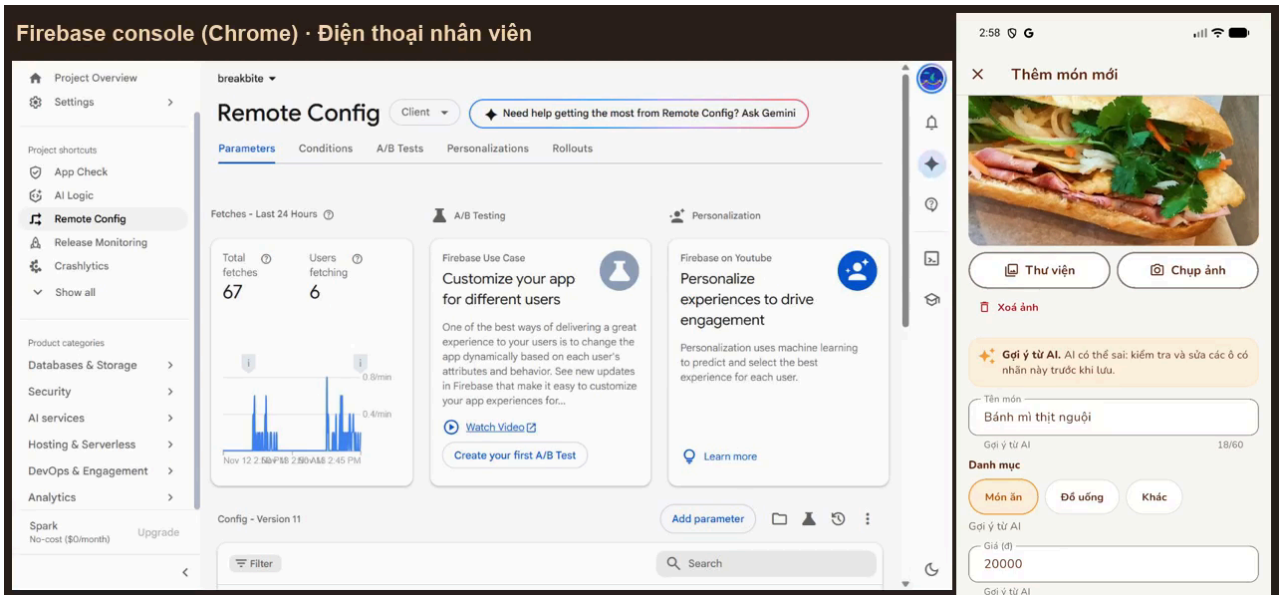
Yêu cầu mức 2	Cách làm	Minh chứng
Remote Config	`ai_enabled` bật tắt, `ai_model` chọn mô hình, `ai_prompt` là câu lệnh	firebase/remote-config-defaults.json; video demo
App Check	Bật bắt buộc cho AI Logic (và Firestore)	ảnh console App Check
Đường lui	Hết hạn mức, mất mạng, ảnh không phải món ăn, câu trả lời sai dạng: báo lý do, form vẫn nhập tay	test K14 AI; ARTEMIS TC-41
Không có dữ liệu cá nhân	Chỉ gửi ảnh món; câu lệnh dặn không nhắc tới người trong ảnh	docs/ai-feature.md
Ghi nhãn, cho sửa	Mỗi ô có nhãn "Gợi ý từ AI"; nhân viên sửa trước khi lưu; ô đã gõ tay không bị ghi đè (CR-F01)	evidence/ai/
Sự kiện Analytics	`ai_request`, `ai_result_accepted`, `ai_error`	DebugView



AI điền đủ ô từ ảnh bánh mì



Ảnh không phải món ăn



Khung hình từ video demo: Remote Config đã đăng `ai_enabled = false`, màn Thêm món trên điện thoại không còn nút "Điền bằng AI".

ARTEMIS TC-40 (ảnh món) và TC-41 (ảnh không phải món ăn) đều đạt 3/3.

9. Kiểm thử

Loại	Kết quả	Minh chứng
Security Rules (Emulator)	**172/172 đạt**	evidence/rules/rules-run-2026-11-13.log
Web admin W01–W05	Đủ 4 ý cho từng màn, có ảnh	docs/test-report.md mục 2
ARTEMIS (Google), máy Android	19 kịch bản, mỗi kịch bản 3/3	docs/test-plan.md mục 3; `evidence/artemis/run-*.xml`

Luồng liên vai trò trên hệ thống thật	3 lần, 1,09–1,22 s; luồng 2: 1,13 s	docs/cross-role-flow.md
Test đơn vị và widget	821 (mobile) và 84 (web) đạt	`flutter test` trong `mobile/`, `web/`

ARTEMIS

Luồng	Test	Lần chạy	Đạt
F1 đặt nhanh (kèm sự kiện `purchase` trong Logcat)	TC-03	run-12 tới 14	3/3
F2 mã giảm giá và lỗi mã	TC-04	run-31 tới 33	3/3
F3 lỗi thanh toán rồi trả tiền mặt	TC-05	run-22 tới 24	3/3
F6 yêu thích, đặt lại nhanh	TC-32, TC-33	run-61 tới 63; run-50 tới 52	3/3; 3/3
F8 món sẵn sàng → hộp thư → mã nhận món	TC-34	run-50 tới 52	3/3
F9 món hết → món thay thế	TC-30	run-53 tới 55	3/3
Luồng bán hàng, nhận đến trả món	TC-12	run-37 tới 39	3/3
Đăng nhập, đăng xuất, tìm kiếm, các tab, màn chi tiết, xuất file, Remote Config	TC-01, 02, 06–10	run-1 tới 8, 34 tới 36	3/3 mỗi test
AI: ảnh món, ảnh không phải món ăn	TC-40, TC-41	run-43, 44, 46; run-43 tới 45	3/3; 3/3
Liên vai trò, phía điện thoại: duyệt, từ chối	TC-42, TC-43	run-47 tới 49	3/3; 3/3

Các test ARTEMIS mới (TC-30, TC-32 tới TC-34, TC-42, TC-43) tự chuẩn bị và dọn dữ liệu, và đối chiếu kết quả với Firestore chứ không chỉ tin lời agent. Cách này bắt được hai lần agent báo "đã thêm vào giỏ" trong khi giỏ hàng vẫn trống. Những lần chạy hỏng vì máy ảo quá tải, mô hình của ARTEMIS lỗi 503 hoặc hết hạn mức được chạy lại; nguyên nhân từng lần ghi trong docs/test-plan.md mục 3.3 tới 3.6.

10. Review code bằng AI

Dùng Claude Code `/code-review` (mức medium) cho phần code mới của bài cuối kỳ: web admin, hộp thư và kiểm tra vai trò trong gói dùng chung, tính năng AI. Kết quả gốc: evidence/code-review/final/review-2026-11-13.md. Mỗi phát hiện được nhóm kiểm lại với code; cả 10 đều đúng.

Mã	Loại	Phát hiện	Quyết định
CR-F01	Lỗi	Kết quả AI ghi đè ô nhân viên vừa gõ; nút Lưu vẫn bấm được khi AI đang chạy	Sửa (#116)
CR-F02	Lỗi	W05 đăng hoặc lưu trữ lỗi mà không báo; bấm hai lần được	Sửa (#117)
CR-F03	Bảo mật	Thông báo đẩy chạy nền ghi Firestore mà chưa bật App Check	Sửa (#118)
CR-F04	Lỗi	Quản trị viên thấy "Chưa có kiosk nào" khi danh sách kiosk đang tải; lỗi truy vấn bị nuốt	Sửa (#117)
CR-F05	Bảo mật	Bản release được đưa debug token sẽ dùng debug provider của App Check	Sửa (#118)

CR-F06	Lỗi	Tải ảnh lên trước khi kiểm tra trùng tên, để lại ảnh thừa trên Cloudinary	Sửa (#116)
CR-F07	Hiệu năng	"Đọc hết" lưu từng thông báo một	Sửa (#118)
CR-F08	Giới hạn	Lấy 50 thông báo mới nhất rồi mới lọc theo kiosk	Không sửa: mỗi tuần chỉ vài thông báo; sửa đúng cần hai truy vấn. Ghi là giới hạn đã biết
CR-F09	Bảo trì	Giới hạn độ dài ở K14 khai báo hai nơi	Sửa (#116)
CR-F10	Bảo trì	Nhãn tài khoản viết hai lần ở web và mobile	Sửa (#117)

11. Bảo mật

- **Phân quyền ở server:** mọi quyền nằm trong Security Rules (mục 4); ứng dụng chỉ ẩn những gì vai trò đó không được làm.
- **App Check bật bắt buộc** cho Firestore và AI Logic. Android dùng debug provider (chỉ trong bản debug, CR-F05) với token đăng ký trên console, web dùng reCAPTCHA Enterprise. Trước khi bật: số liệu 7 ngày cho thấy 80% yêu cầu đã xác minh, phần còn lại đến từ bản app cũ; sau khi bật: điện thoại vẫn tải Trang chủ và ghi giỏ hàng, web đọc Firestore 9/9 lần thành công. docs/firebase-design.md mục 8.
- **Không có secret trong repository:** quét toàn bộ lịch sử git (298 commit) không thấy khoá API, khoá tài khoản dịch vụ, token hay mật khẩu. Những gì cố ý commit (khoá API Firebase, upload preset không ký của Cloudinary, site key reCAPTCHA) đều được giải thích. evidence/security/secret-scan-2026-11-13.md.
- **Khoá và mật khẩu nằm ngoài repository:** debug token App Check trong `mobile/env/app_check.json` (gitignore), khoá mô hình của ARTEMIS trong `.env` của máy chủ ARTEMIS, mật khẩu tài khoản demo gửi riêng cho giảng viên.

12. Bài học

- **Có những lỗi chỉ lộ ra khi chạy trên hệ thống thật.** Ba lỗi ở mục 6 và 7 (bộ nhớ đệm rỗng khi mất mạng, hàng chờ không đổi theo kiosk, hứa hoàn tiền sai) đều qua được test với dữ liệu giả.
- **Test tự động phải đối chiếu dữ liệu thật.** Agent ARTEMIS đôi khi báo đã làm xong một bước mà thực tế chưa làm. Đọc lại Firestore sau mỗi test mới biết kết quả là thật.
- **Xem số liệu trước khi bật App Check.** 20% yêu cầu chưa xác minh đến từ các bản app cũ. Nhóm kiểm tra token của cả hai ứng dụng trước khi bật, sau đó kiểm lại: điện thoại vẫn tải và ghi dữ liệu, web đọc Firestore 9/9 lần thành công.
- **Gói miễn phí giới hạn cả thiết kế.** Không có Cloud Functions nên thông báo trạng thái đơn do ứng dụng tự ghi khi đang mở, và việc nhắc khách lấy món sau 10 phút chưa làm được.
- **Tách gói dùng chung sớm.** Vì model và repository đã nằm riêng từ Lab 3, việc tách repository cho bài cuối kỳ chỉ là dời thư mục; web dùng lại repository và rules nên một lần sửa có hiệu lực cho cả hai ứng dụng.
- **Môi trường test ảnh hưởng kết quả.** Máy ảo quá tải làm ứng dụng báo "không phản hồi" và một lần khởi động lại từ bản lưu cũ đưa về bản app cũ. Cần tách lỗi môi trường khỏi lỗi của ứng dụng trước khi kết luận.

13. Giới hạn và việc còn mở

Giới hạn	Ảnh hưởng	Hướng xử lý
Android chưa đăng ký Play Integrity	Khi App Check đã bật bắt buộc, chỉ bản debug có debug token đã đăng ký mới đọc được dữ liệu	Đăng ký thêm debug token cho máy chấm; đưa ứng dụng lên Google Play để dùng Play Integrity
Không có server (gói Spark)	Không nhắc lại khi khách quên lấy món; thông báo trạng thái chỉ ghi khi ứng dụng đang mở	Cloud Functions nếu chuyển gói Blaze
Giờ mở cửa theo đồng hồ điện thoại (G03)	Điện thoại sai giờ có thể thấy quán mở hoặc đóng sai	Kiểm tra bằng giờ server khi đặt đơn
CR-F08	Một kiosk có quá 50 thông báo thì thông báo cũ của kiosk khác có thể bị lọc mất	Hai truy vấn gộp ở client
Figma chưa cập nhật (G08)	Các thay đổi so với thiết kế (D01–D39) mới ghi trong tài liệu	docs/design-traceability.md mục 5
Persona là proto-persona	Chưa phỏng vấn người dùng thật; mục tiêu 35 giây, 8 lần chạm chưa đo với người dùng	Phỏng vấn và đo thời gian thật

14. Công cụ AI đã dùng

Công cụ	Dùng cho
Claude Code (Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 5.5)	Viết và sửa code, test, tài liệu; chạy và đo luồng liên vai trò; review code (`/code-review`); dựng slide, báo cáo và video demo. Nhóm kiểm lại mọi kết quả trước khi đưa vào repository.
Google ARTEMIS với Gemini 3.5 Flash Lite	Agent kiểm thử giao diện trên máy Android (e2e_test/README.md)
Gemini 3.5 Flash Lite qua Firebase AI Logic	Tính năng AI trong ứng dụng (K14)
Microsoft Edge TTS (vi-VN-HoaiMyNeural)	Giọng đọc của video demo